

更新應用程式，以便支援日後推出的預測返回手勢

來源：<https://codelabs.developers.google.com/handling-gesture-back-navigation?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將以 UAMP 媒體應用程式為基礎，瞭解如何處理/遷移返回手勢瀏覽功能，以因應 Android 13 即將推出的異動，進而提供更預測返回手勢體驗。

目錄

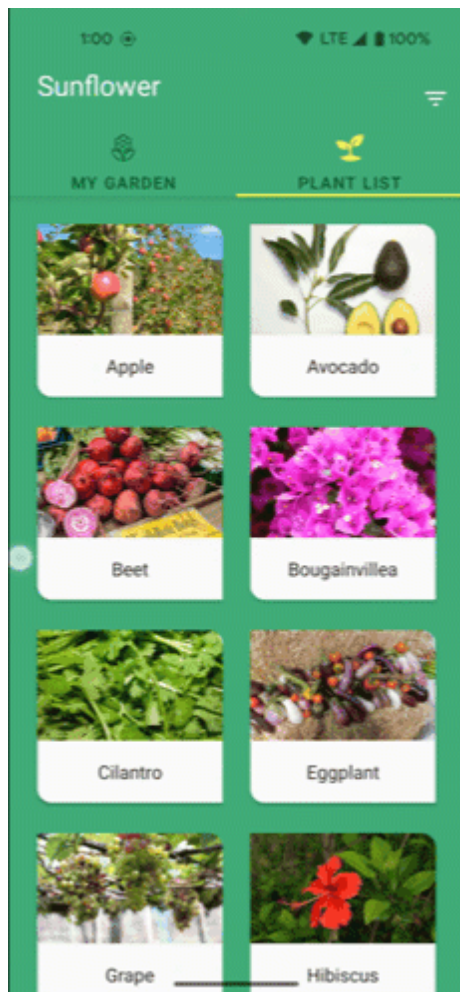
1. [簡介](#)
2. [規劃預測返回手勢的支援功能](#)
3. [事前準備](#)
4. [建立基準](#)
5. [啟用預測返回手勢](#)
6. [修正返回手勢](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在 Android 13 中，我們新增了 API，做為即將推出的預測返回手勢支援功能基礎。

這項功能可讓使用者在完成返回手勢前先預覽結果，再決定要停留在目前的檢視畫面，還是完成動作並返回主畫面、先前的 Activity，或是 WebView 中先前造訪的網頁。範例如下：



為支援預測返回手勢，Android 13 新增了視窗層級的 `OnBackInvokedCallback` 平台 API。這個 API 會取代 `KeyEvent.KEYCODE_BACK` API 和所有使用 `OnBackPressed` 的平台類別 (預計淘汰)，因此在 Android 13 之後的下一個主要版本中，您必須進行遷移。詳情請參閱[說明文件](#)。

在本程式碼研究室中，我們將修正實作 WebView 的問卷調查片段。

本程式碼研究室的目標

本程式碼研究室說明如何準備 AndroidX 應用程式，方法是遷移應用程式，以支援 WebView 的預測返回手勢，並使用實作預先返回導覽模型的 API，攔截系統返回動作。換句話說，如要讓新動畫正常運作，系統必須預先知道應用程式是否會攔截返回瀏覽手勢。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用 AndroidX API 程式庫，在 Sunflower 應用程式中處理返回手勢。

課程內容

- 如何攔截 AndroidX 的返回叫用
- 如何將「返回」事件傳回系統
- 處理返回手勢的其他選項
- Android 13 以上版本將提供全新使用者體驗，預測返回手勢導覽功能更完善

軟硬體需求

- [Android Studio](#)
 - 已啟用[手勢操作](#)的 Android 裝置
 - (選用) [Git](#)
-

2. 規劃預測返回手勢的支援功能

如果應用程式使用預設返回瀏覽功能，系統會自動支援預測返回手勢。如要啟用這項功能，只要選擇啟用 `enableOnBackPressedCallback` 即可，詳情請參閱「[啟用預測返回手勢](#)」。

使用 AndroidX API 實作這項功能

本程式碼研究室適用於已使用 AndroidX 的應用程式。

您將實作 `OnBackPressedDispatcher` 和 `OnBackPressedCallback`，支援返回瀏覽。

其他選項

我們提供其他選項來處理這項功能，您可以根據應用程式的不同需求選擇：

- **無法使用 AndroidX 的應用程式** - 如果您屬於這種情況，請放心，使用 Android 13 中推出的新 `OnBackInvokedDispatcher` 和 `OnBackInvokedCallback` 平台類別，即可使用預先編譯 API，不必使用 AndroidX。詳情請參閱[說明文件](#)。
 - **暫時無法遷移的應用程式** - 如果您屬於這種情況，我們也提供相關服務！如果目前無法遷移至 AndroidX 程式庫或平台 API，可以選擇停用預測返回手勢。詳情請參閱[說明文件](#)。
-

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 事前準備

安裝 Android Studio

安裝 [Android Studio](#) 和 [Android 13 SDK](#)。

取得裝置

您可以使用虛擬或實體 Android 裝置，執行在本程式碼研究室中建構的應用程式。

啟用手勢操作

如果您使用 API 級別 29 執行新的模擬器執行個體，系統可能不會預設開啟手勢操作模式。如要啟用手勢操作，請依序選取「系統設定」>「系統」>「系統操作機制」>「手勢操作」。

取得程式碼

請透過下列任一方式取得代碼：

下載 ZIP 檔

透過 Git 下載

如要使用 Git 下載程式碼，請按照下列步驟操作：

1. 安裝 [Git](#)。
2. 複製 `starter-code` 或 `main` 分支版本，取得本練習的應用程式：

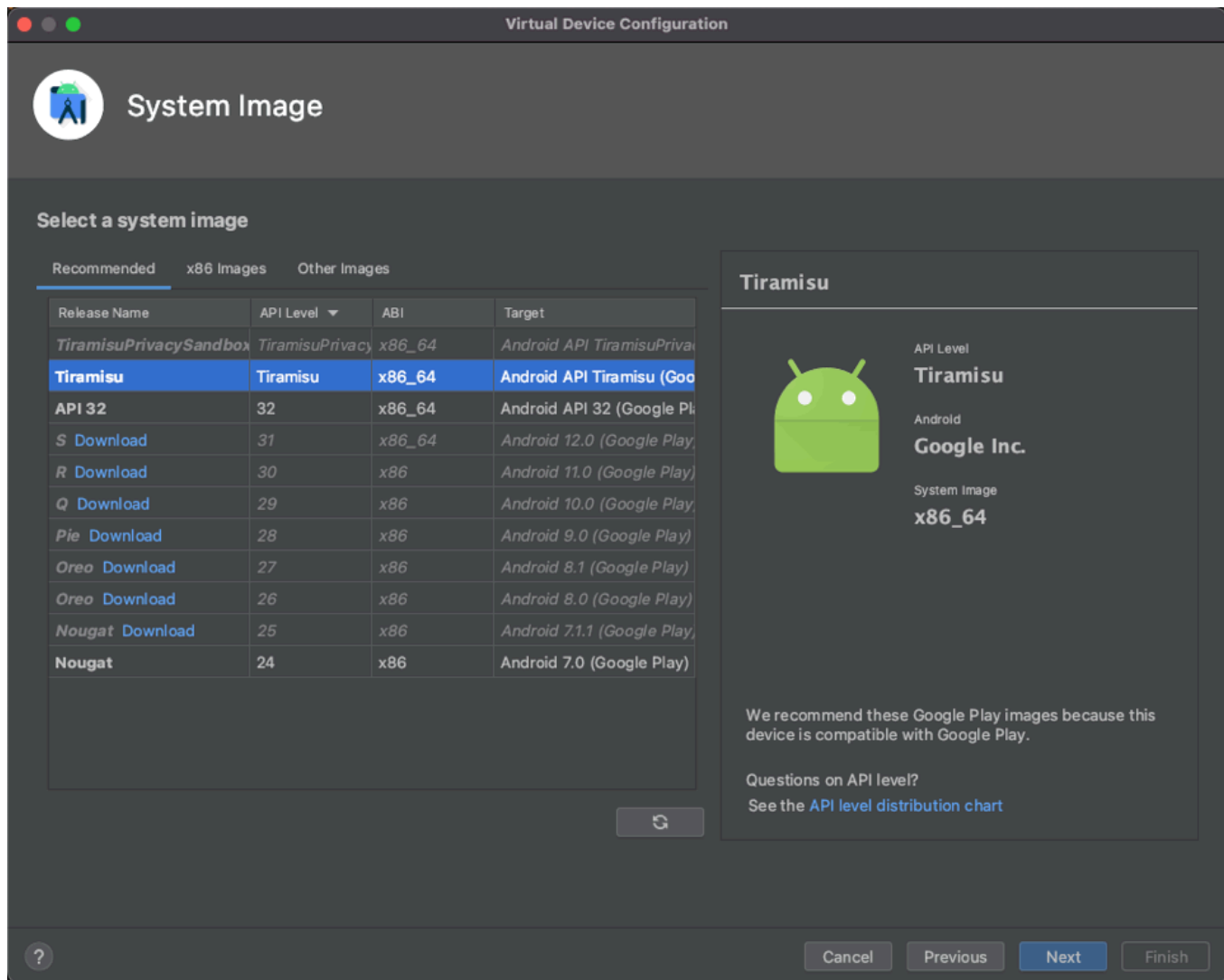
Terminal

```
// Get starter app.
git clone --branch starter-code \
https://github.com/android/codelab-handling-back-navigation.git
```

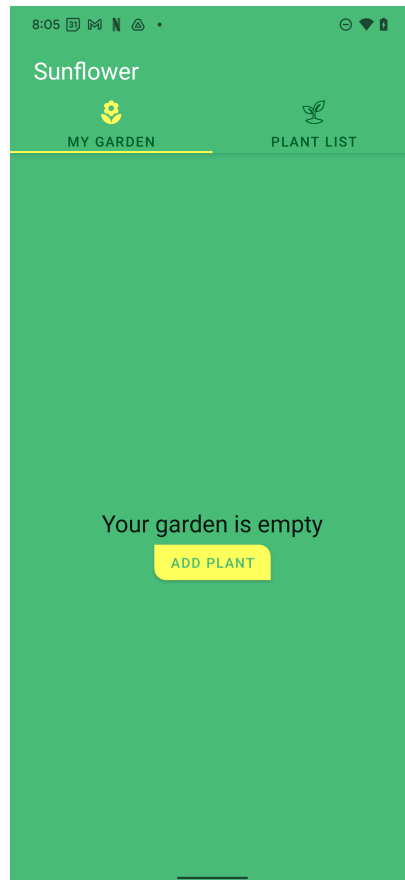
執行應用程式

操作步驟如下：

1. 在 Android Studio 中開啟並建構應用程式。
2. 建立新的虛擬裝置，然後選取「Tiramisu」。或者，您也可以連線搭載 API 級別 33 以上版本的實體裝置。



3. 執行 Sunflower 應用程式。



接著，您將建立基準，並逐步瞭解 Sunflower 應用程式中體驗不佳的部分。

步驟 4 · 約 5 分鐘

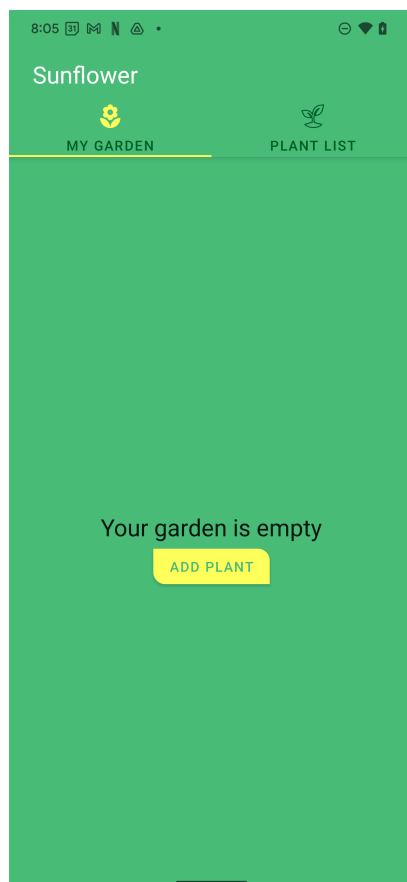
4. 建立基準

我們從 Sunflower 應用程式開始，這個應用程式包含以 WebView 呈現的問卷調查，但無法妥善處理返回手勢。使用者在 WebView 中從左側或右側滑動返回時，應用程式會將他們帶回上一個片段，而不是返回上一個頁面，導致他們遺失任何未提交的資料。

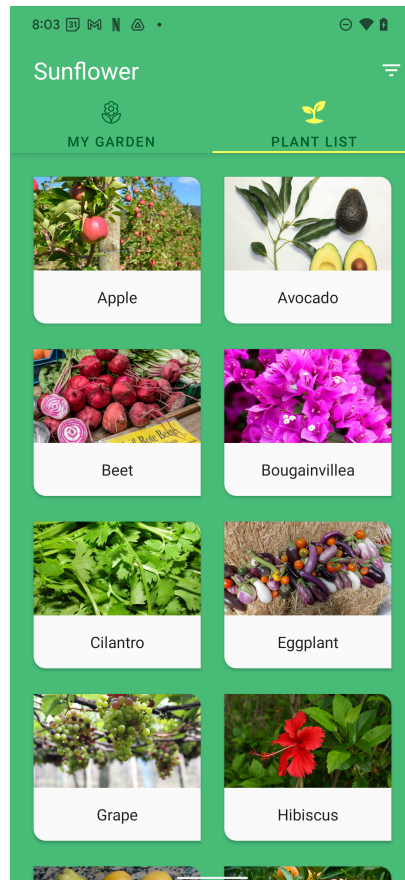
查看示範內容

從主畫面開始，逐步瞭解應用程式的主要工作流程，並檢視 WebView 功能的體驗不佳之處。

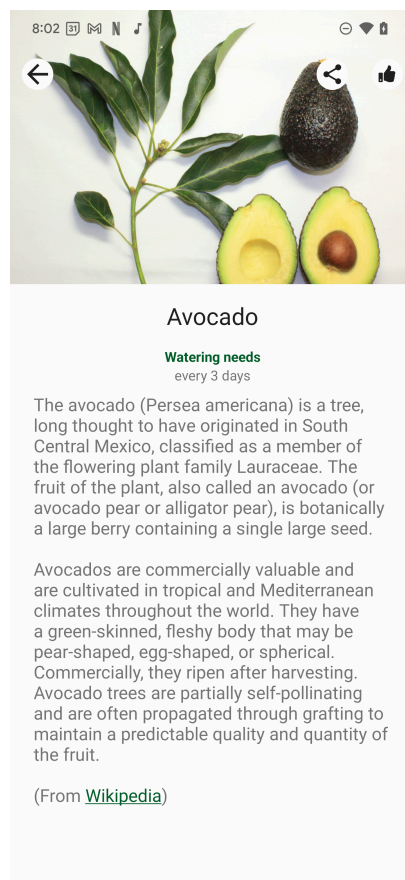
1. 在 Sunflower 應用程式的預設畫面中，輕觸「植物清單」。



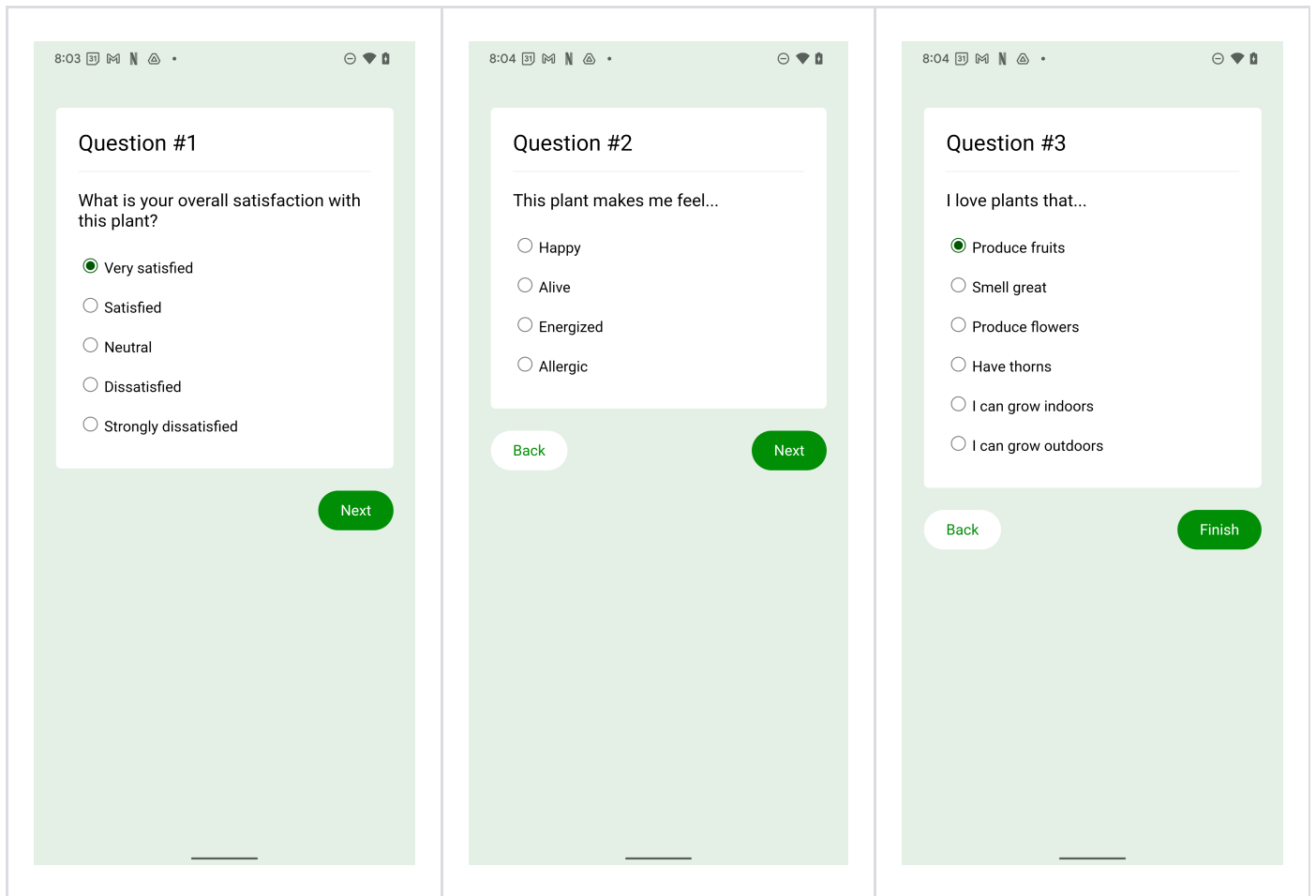
2. 在植物目錄中輕觸任一植物。(在本範例中，我們將使用酪梨。)



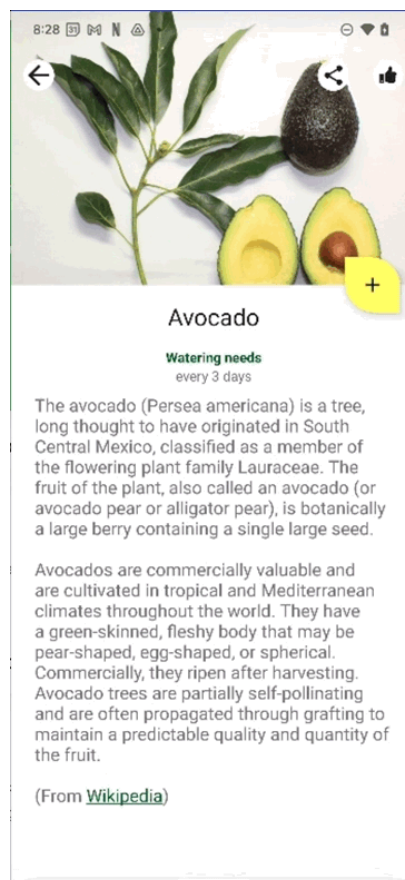
3. 在輕觸的植物資訊畫面中，輕觸右上角的「喜歡」圖示，即可為植物評分。



4. 開始填寫問卷，但填到第 3 個問題時請停止。



5. 從螢幕左側 (或右側) 邊緣向內滑動，即可使用「返回」手勢。請注意，向後滑動不會帶您前往問卷調查的第 2 個問題，而是前往植物詳細資料片段 (在本例中為酪梨資訊頁面)。這會導致您遺失答案，且使用者體驗不佳。



現在就開始修正這些問題吧！

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 啟用預測返回手勢

我們的應用程式已使用 AndroidX，因此您將使用返回瀏覽 API。這些裝置已支援預先時間模型。

以 Android 13 為目標平台

在應用程式的 Studio 專案中，更新應用程式的建構設定，以 Android 13 為目標，如下列程式碼片段所示。

build.gradle (專案)

```
buildscript {
    ext {
        // Sdk and tools
        minSdkVersion = 29
        compileSdkVersion = 33
        targetSdkVersion = 33
    }
    ...
}
```

升級依附元件

在 build.gradle 中，將 `appCompatVersion` 設為 `1.6.0` 以上版本。

build.gradle (專案)

```
buildscript {
    ext {

        // App dependencies
        appCompatVersion = '1.6.0-rc01' // Built original with changes

        ...
    }
}
```

升級至 [AndroidX Activity 1.6.0](#) 以上版本。

build.gradle (Module)

```
dependencies {
    implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.6.0"
    ...
}
```

啟用預測返回手勢

如要啟用預測返回手勢 API，請在資訊清單中將 `enableOnBackInvokedCallback` 設為 `true`。

AndroidManifest.xml

```
<application
    ...
    android:enableOnBackPressedCallback="true" // Enables this feature.
    ... >
...
</application>
```

宣告及註冊 OnBackPressedCallback，處理返回手勢

建立回呼並覆寫 `handleOnBackPressed` 方法，以處理返回手勢。在 `WebView` 用途中，讓我們使用「返回」手勢，在頁面堆疊中返回，直到沒有更多頁面為止。

SurveyFragment.kt

```
override fun onCreateView(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
    val onBackPressedCallback = object: OnBackPressedCallback(true) {
        override fun handleOnBackPressed() {
            when {
                webView.canGoBack() -> webView.goBack()
            }
        }
    }
    requireActivity().onBackPressedDispatcher
        .addCallback(onBackPressedCallback)
}
```

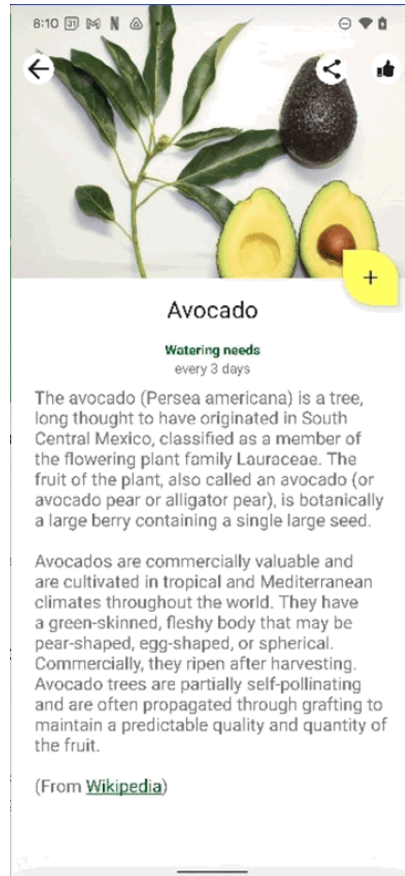
試用您建構的內容

現在要測試 `WebView` 導覽功能是否正常運作。

1. 在 Android Studio 中，再次建構並執行應用程式。
2. 就像第一次執行試用版時一樣，輕觸所選植物，然後輕觸「喜歡」圖示，接著填寫問卷調查，直到第 3 個問題為止。
3. 從螢幕左側 (或右側) 邊緣向內滑動，即可使用返回手勢。`WebView` 應會將你帶回問卷調查的第 2 個問題。

這正是我們想要的行為。不過，我們只完成一半，目前尚未完全修正。讓我們繼續瞭解：

4. 從問題 2 向後滑動至問題 1，然後再次向後滑動，嘗試返回植物詳細資料片段。



請注意，您無法從問題 1 返回植物詳細資料片段。可能的原因如下：

- 您的 WebView 會處理返回瀏覽，避免在使用返回瀏覽時離開 WebView。
- 應用程式不再需要返回瀏覽時，必須將其傳回系統。請前往下一節瞭解如何修正！

6. 修正返回手勢

在上一個步驟中，我們的應用程式攔截了「返回」手勢，但未在上一個步驟中將手勢傳回植物詳細資料片段。因此使用者無法離開應用程式，只能停留在 WebView 中，導致使用者體驗不佳。

使用 OnBackPressedCallback 啟用或停用返回導覽

1. 覆寫 `doUpdateVisitedHistory` 方法，判斷是否應攔截返回瀏覽。處理返回瀏覽的邏輯如下：
 - 如果 WebView 中有更多頁面可返回 (`webView.canGoBack()`)，則應啟用 `OnBackPressedCallback` 方法。
 - 反之，如果 WebView 中沒有可返回的頁面，則應停用 `OnBackPressedCallback` 方法。因此，「返回」手勢會返回返回堆疊中最頂端的片段。

SurveyFragment.kt

```
override fun onCreateView(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
    requireActivity().onBackPressedDispatcher
        .addCallback(onBackPressedCallback)

    disableOnBackPressedCallback(webView, onBackPressedCallback)
}

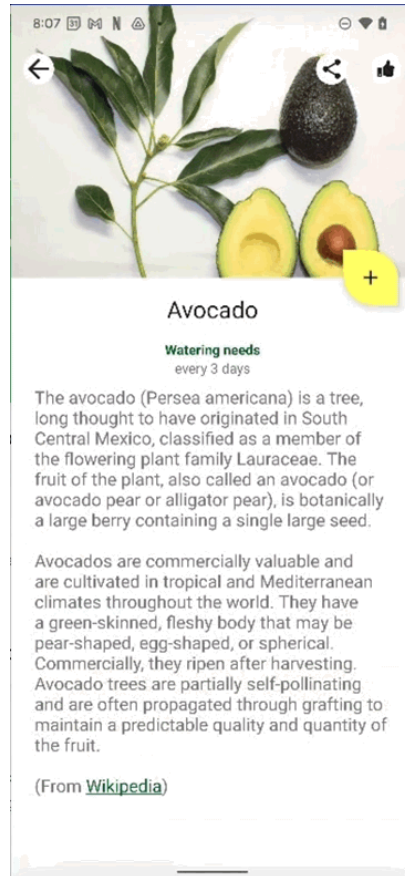
private fun disableOnBackPressedCallback(webView: WebView, onBackPressedCallback:
OnBackPressedCallback) {
    webView.webViewClient = object: WebViewClient() {
        override fun doUpdateVisitedHistory(view: WebView?, url: String?, isReload: Boolean) {
            // Disable the on-back press callback if there are no more questions in the
            // WebView to go back to, allowing us to exit the WebView and go back to
            // the fragment.
            onBackPressedCallback.isEnabled = webView.canGoBack()

        }
    }
}
```

2. 如要再次測試 WebView，請再次填寫問卷調查，直到第 3 個問題為止。
3. 使用返回手勢，一路返回植物詳細資料檢視畫面。應該可以順利完成這項操作。

請注意，我們現在可以離開 WebView，返回查看植物詳細資料片段，不會卡住。

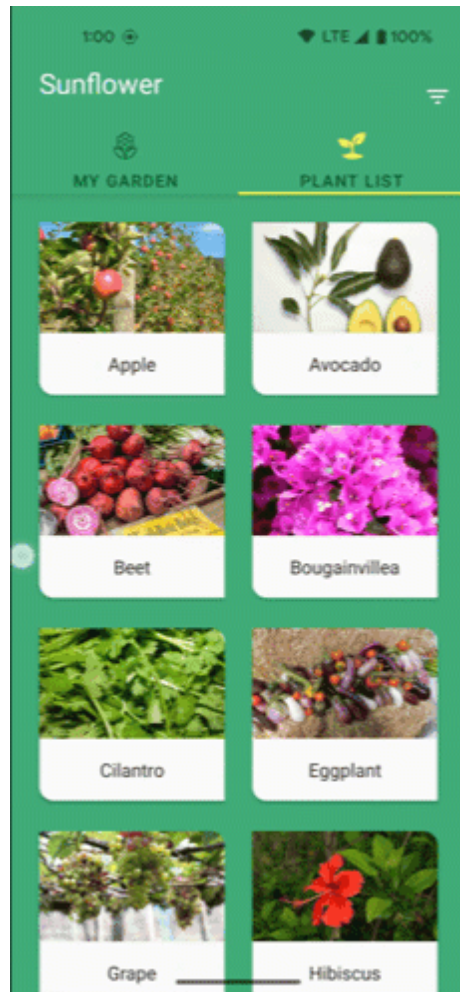
修正後，所有內容應如下所示：



預覽新的返回主畫面手勢動畫

在即將推出的 Android 版本中，您會開始體驗預測返回手勢，如下列動畫所示。強烈建議您盡快開始實作這些變更！

啟用[開發人員選項](#)，即可預覽新的返回主畫面手勢操作。



7. 恭喜

恭喜！您涵蓋了許多內容。希望您現在已進一步瞭解相關選項和 API，並開始更新應用程式，以支援 Android 提供的預測返回手勢。

涵蓋內容

- 如何啟用應用程式，開始使用支援預測返回手勢的 API
- 如何攔截 AndroidX 的返回叫用
- 如何將返回瀏覽還原為系統預設
- 處理返回手勢的其他選項
- Android 13 即將推出全新 UX 體驗，提供更準確的預測返回手勢

已完成程式碼研究室

```
// Get completed app.  
git clone --branch main \  
https://github.com/android/codelab-handling-back-navigation.git
```

其他資源

- [開發人員指南](#)

參考文件

- [OnBackPressedDispatcher](#) 和 [OnBackPressedCallback](#)
 - [OnBackInvokedDispatcher](#) 和 [OnBackInvokedCallback](#)
-